

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL 1 08-ISI-2021

1) Dadas las matrices $A^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, hallar una matriz X, tal que $A.X.B^t=C$

2) Siendo A, B y C, matrices cuadradas de orden 3, y sabiendo que $\det(A)=3$, $\det(C)=-1$, y que $A.B^t.C^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

- a) Determine si B es inversible.
- b) Calcule, cuando sea posible:
 - i) $\det(A+B)$
 - ii) $\det(A^t.B)$
 - iii) $\det(2C)$

3) Encuentre si es posible el o los valores de β , para que el sistema $\begin{cases} \beta z + 2y - z = \beta \\ 2x - y + 3z = 4 \\ 5x + 5z = 9 \end{cases}$ sea:

- i) Incompatible
- ii) Compatible determinado
- iii) Compatible indeterminado.
- iv) Resolver el sistema para el caso (iii)